TALiA / TOTALXPEDIENT

Arquitectura de Motores

Actualización productiva · INDEX, Motor HC y Motor Comercial
Edición del 12 de octubre de 2026 · Ingeniería Región SUR

ESTADO DEL CAMBIO. Paquete preparado y validado localmente. La puesta en marcha en Hostinger y las pruebas de regresión con datos reales deben confirmarse después del despliegue.

RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD	MÓDULOS PRINCIPALES
Identidad / estructura	Motor HC v0.6.2	Ranking Productividad; TOP / BOTTOM Coaches; jerarquía
Producto / valor	Motor Comercial v0.2.0 ampliado	ARPU; 2P/3P; Oferta; Bundle; series comerciales
Selección / navegación	INDEX productivo	Semanal ISO, Mensual MTD/completo y rango diario personalizado

Qué contiene esta edición

Las primeras cinco páginas reemplazan las referencias de estado anteriores a esta liberación. Se conserva íntegro el documento del 09/10/2026 como anexo histórico al final del PDF: sus menciones a “Motor Comercial v0.1 candidato” y “Index por integrar” ya no describen esta edición.

Principio invariable: Motor HC identifica y atribuye; Motor Comercial clasifica y valora; INDEX filtra, presenta y audita. Un indicador regional de todos los canales no puede etiquetarse como HC certificado Cambaceo/PDV.

Integración productiva

Rutas confirmadas para el paquete preparado:

RUTA PRODUCTIVA	CONTENIDO / RESPONSABILIDAD
/plataforma/index.php	Dashboard; KPIs; jerarquía; navegación semanal y mensual; series diarias personalizadas.
/plataforma/includes/motor_hc.php	Clase RankingAtribucionServiceV06; HC/HIC; cuentas certificadas Cambaceo/PDV. Sin cambios.
/plataforma/includes/motor_comercial.php	Clase MotorComercial; clasificación de catálogo, ARPU, Mix, evolución mensual/semanal/diaria.
/plataforma/detalle/ranking_productividad.php	Módulo consumidor del Motor HC; contrastar sin modificar.
/plataforma/detalle/ranking_comercial.php	Consumidor potencial del Motor Comercial; comprobar compatibilidad en servidor.

Contrato de inclusión en INDEX

```
PHP. require_once __DIR__ . '/includes/motor_hc.php';
require_once __DIR__ . '/includes/motor_comercial.php';
```

Matriz de alcance

PERFIL	ARPU / MIX / EVOLUCIÓN	JERARQUÍA HC
ADMIN	Todos los canales de Región SUR	No requiere HC propio
DIRECTOR_REGIONAL	Todos los canales de Región SUR	No requiere HC propio
DIRECTOR_DISTRITAL	Todos los canales de su distrito	Ámbito distrital certificado
LÍDER / COACH	Folios/cuentas de su alcance; según vista	Motor HC, semana correspondiente
VENDEDOR	Comportamiento de INDEX heredado	No rediseñado en esta liberación

SEGURIDAD. La autorización se determina en la sesión/controlador. El Motor Comercial aplica únicamente el scope que recibe y no verifica identidades de usuario.

Motor Comercial v0.2.0

Se conserva la firma y el cuerpo de resumirVendedores() del motor productivo previo. El resto de las capacidades se añaden sin cambiar esa lógica ni el cálculo certificado de Motor HC.

API PÚBLICA	ALCANCE / SALIDA
resumirVendedores(eventos, desde, hasta, diasIso)	Cuentas HC certificadas; suma por líder|coach|vendedor; Play/Oferta/Bundle/ARPU.
indicadoresInstalacionesPorCatalogo(...)	Instalaciones por mes y scope; ARPU ponderado, 2P/3P y auditoría de catálogo/precios.
evolucionPorCatalogo(...)	Series mensuales por registro para Ventas e Instalaciones; Oferta/Play/Bundle.
seriesSemanalesPorCatalogo(desde, hasta, scope, diasIso)	Semanas ISO desde S01; ARPU, Canal, Oferta, Plays y Bundle.
seriesDiariasPorCatalogo(desde, hasta, scope)	Fechas exactas de rango personalizado; ventas e instalaciones por día.
indicadoresSemanalesHc(...) / indicadoresDiariosHc(...)	Series basadas en cuentas certificadas por Motor HC para vista jerárquica.

Filtros y clasificación

Scope admitido: REGION, DISTRITO, DISTRITOS, FOLIOS, VENDEDOR. Puede combinarse con canales seleccionados; listas de folios o canales explícitamente vacías devuelven cero registros, no convierten una vista en regional.

Fuente: instalaciones / ventas + catalogo_paquetes. Vinculación estricta por nombre normalizado. Play: 2P/3P; Oferta: Residencial/Negocios; Bundle: Bundle/No Bundle. Sin coincidencia o ambiguo: Sin clasificar.

ARPU: SUM(precio_lista / 1.16) / instalaciones con precio válido > 0; incluye PYME. El precio del catálogo actual puede servir de respaldo pero no acredita precio histórico. Se auditan precios inválidos/conflictivos.

DENOMINADORES. Las vistas gerenciales muestran volumen por registro, en todos los canales autorizados. resumirVendedores() trabaja sobre cuentas certificadas y únicas del Motor HC; estos universos no deben mezclarse.

Series, reglas y controles

MODO DE NAVEGACIÓN	ARPU / EVOLUCIÓN / PARTICIPACIÓN
Semanal	Agrupación por ISO año+semana desde S01 2026. S01 2026 incluye 29–31 dic 2025 y 1–4 ene 2026. Gráficas completas sin scroll; matrices horizontales navegables.
Mensual MTD / completo	Tendencias mensuales desde enero 2026 al corte seleccionado. Calendario de 42 celdas; fechas futuras bloqueadas.
Mensual personalizado	Series diarias exclusivamente de la fecha inicial a final, incluso si cruza meses; Mix acumulado del rango exacto.

Indicadores productivos y jerarquía

ARPU, Mix 2P/3P y Evolución se alimentan del Motor Comercial. Para ADMIN, Director Regional y Distrital incluyen todos los canales dentro del ámbito autorizado. Las gráficas conservan categorías “Sin clasificar” y controles de conciliación. Las leyendas extensas de procedencia se eliminan del INDEX; el origen y las reglas permanecen documentados aquí.

Cumplimiento por canal conserva la metodología y las metas de la versión validada. TOP / BOTTOM Coaches utiliza Motor HC para atribución por semana, HC activo de foto aplicable y productividad por días hábiles. TOP Five exige piso proporcional a 150 instalaciones/mes, por días calendario; se redondea hacia arriba al terminar la suma mensual. BOTTOM Five no lleva piso.

REGRESIÓN OBLIGATORIA. Comparar las cifras de S40/S41, Octubre MTD, una selección 28/09–10/10, el Mix 2P/3P contra instalaciones totales, y TOP/BOTTOM Coaches contra Ranking Productividad. Las comprobaciones locales no sustituyen la conciliación en Hostinger.

Despliegue y reversión

La operación requiere un cambio coordinado de dos archivos. No publicar INDEX productivo mientras el Motor Comercial productivo conserve solo el contrato previo.

PASO	OPERACIÓN CONTROLADA
1 · Respaldo	Copiar index.php y includes/motor_comercial.php vigentes a nombres de respaldo con fecha; conservar motores HC intactos.
2 · Preparación	Subir el nuevo Motor Comercial como archivo temporal y ejecutar php -l; comparar SHA-256 y rutas.
3 · Activación	Sustituir includes/motor_comercial.php y a continuación index.php en la misma ventana de mantenimiento.
4 · Verificación	Abrir INDEX como ADMIN, Director Regional y Distrital; inspeccionar ARPU/Mix, 4 vistas de Evolución y tablas; S01 ISO, Semana 41, rangos cruzados.
5 · Regresión	Verificar Ranking Productividad y Ranking Comercial; validar que no haya excepciones ni números a cero; comprobar log PHP.
6 · Reversión	Restaurar ambos archivos originales como pareja, limpiar OPcache/caché PHP y volver a contrastar.

Verificaciones sobre el paquete local

Se ejecutó php -l para INDEX y Motor Comercial. La implementación existente de resumirVendedores() se contrastó sin cambios con el Motor Comercial anterior disponible. La clase continúa reportando VERSION = 0.2.0; la ampliación se registra documentalmente para no forzar un cambio de constante sin verificar todos los consumidores.

SHA256 corto INDEX: 311ef19330d1c108a8 · Motor Comercial: 26b75b8a708f17ea39

ESTADO. Pendiente: probar contra la base productiva, registrar hora de despliegue, confirmar regresión de ambos rankings y actualizar el historial de cambios de TallA.

ANEXO HISTÓRICO

En las páginas siguientes se conserva el documento original del 09 de octubre de 2026. Su contenido es evidencia técnica histórica, no reemplaza las definiciones de las páginas 1 a 5.

TALiA / TOTALXPEDIENT

Arquitectura de motores

Contrato técnico · Motor HC v0.6.2

Guía de referencia para desarrollo, integración, auditoría y mantenimiento de los servicios de TalIA.

01

Motor HC

Identidad y atribución

02

Motor Comercial

Producto y valor

03

Ranking / módulos

Consumo y presentación

Edición técnica: 09 de octubre de 2026

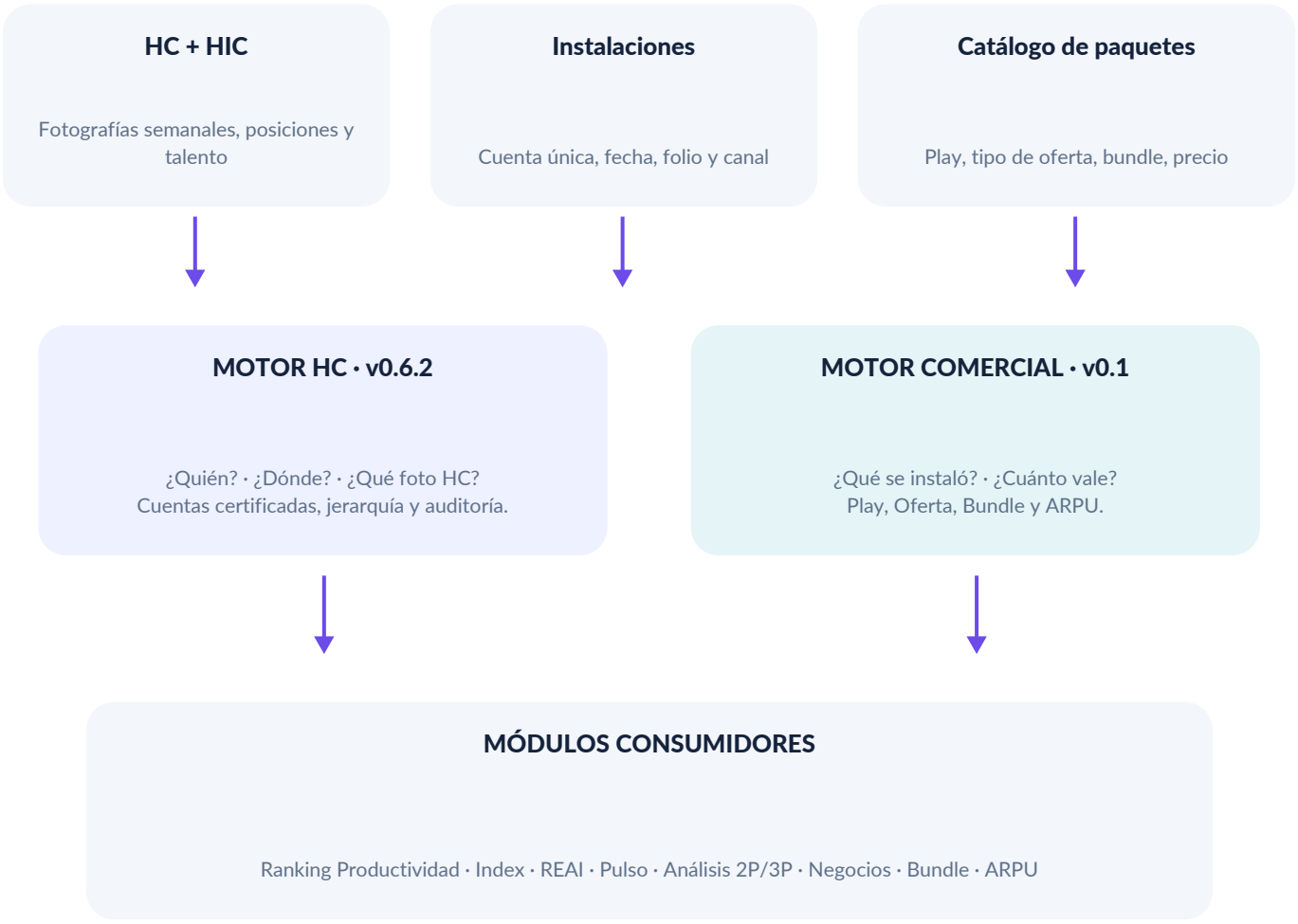
Edición de rutas productivas; contrastes de Región SUR

01 · MAPA DE PLATAFORMA

Una arquitectura, dos responsabilidades

La jerarquía organizacional y la clasificación del producto son servicios diferentes; los módulos consumen sus resultados sin recalcularlos.

Flujo lógico de información



Estado de implementación

Motor HC v0.6.2: rutas productivas adoptadas según la actualización informada; antes se contrastó en STAGING con v0.5.1. La ejecución tras el cambio de nombres aún debe verificarse en servidor. **Motor Comercial v0.1:** candidato sin certificación productiva. El diagrama incluye integraciones futuras.

Principio de diseño

Motor HC certifica la estructura y las instalaciones. Motor Comercial enriquece ese mismo universo con atributos de producto. Ranking y los demás módulos visualizan métricas, permisos y periodos; no deben volver a definir identidades o clasificaciones por su cuenta.

02 · CONTRATOS SEPARADOS

Qué hace cada motor

La separación evita duplicar SQL, reglas de negocio y mantenimiento en cada pantalla.

Límites de responsabilidad

Motor HC

Unidad: cuenta certificada.
Resuelve: vendedor (talento/HIC), coach (posición), líder (posición), distrito y foto HC.
Entrega: cuentas, conciliaciones, auditoría.

Motor Comercial

Unidad: instalación/cuenta recibida.
Clasifica: 2P/3P, Residencial/Negocios, Bundle/Tradicional.
Calcula: ARPU y controles de catálogo.

Aplicación en módulos de TalIA

Módulo	Motor HC	Motor Comercial	Alcance funcional
Ranking Productividad	Ruta productiva v0.6.2*	Por integrar	Líder → coach → vendedor; mix futuro
Index / Dashboard	Integración objetivo	Integración objetivo	Indicadores y alcance de sesión
REAI	Integración objetivo	Según indicador	Atribución, scope y desempeño
Análisis 2P / 3P	Integración objetivo	Integración objetivo	Mix por fechas y estructura HC
Negocios / Bundle / ARPU	Integración objetivo	Integración objetivo	Segmentación y valoración económica
TalIA Pulso	Según indicador	Según indicador	Jerarquía y lectura comercial

Advertencia de universo de datos

El método HC vigente incluye únicamente instalaciones de **Cambaceo / Punto de Venta (PDV)**. Index u otros módulos pueden requerir universos adicionales. Conectar un módulo a Motor HC no autoriza a presentar su salida como el total de todos los canales: el alcance debe definirse explícitamente.

***Estado:** la ruta productiva fue informada, no comprobada aquí con Hostinger. **Play, Oferta, Bundle y ARPU** no forman parte del Ranking HC certificado; requieren su propia conciliación.

03 · ESPECIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN

Motor Comercial: cuatro atributos

El candidato **MotorComercial v0.1.0** centraliza cuatro dimensiones independientes sobre instalaciones y catálogo de paquetes. **Aún no certificado ni integrado a producción.**

Clasificación por instalación / cuenta

Atributo	Columna autoridad	Valores de salida
Tipo Play	catalogo_paquetes.play	2P / 3P / SIN CLASIFICAR
Tipo Oferta	catalogo_paquetes.tipo	RESIDENCIAL / NEGOCIOS / SIN CLASIFICAR
Tipo Bundle	catalogo_paquetes.bundle_app	BUNDLE / TRADICIONAL / SIN CLASIFICAR
ARPU	precio_lista de instalaciones; respaldo catálogo	Promedio del precio de lista / 1.16; precios válidos > 0

Interfaz técnica prevista

Método / API	Responsabilidad
new MotorComercial(mysqli $db)	Lee esquema y catálogo una sola vez en la instancia
clasificar($inst, $catalogo)	Devuelve Play, Oferta, Bundle, precio_neto y estado del catálogo
resumirCuentas($cuentasHC, $nivel)	Agrupa cuentas certificadas por vendedor, coach, líder o distrito
resumirPeriodo($desde,$hasta,...)	Consulta un periodo; requiere autorización/scope en consumidor
resumenVacio()	Estructura de métricas sin instalaciones

Reglas que no deben cambiar entre módulos

Vinculación: instalaciones.plan = catalogo_paquetes.nombre_plan, con normalización textual estricta. **Planes sin match o ambiguos:** SIN CLASIFICAR; no asignar Residencial o Tradicional por defecto. **ARPU:** precio de lista sin IVA del 16 %, incluyendo PYME. Los atributos son simultáneos; no representan cuatro instalaciones distintas.

Límites pendientes antes de activar

El archivo v0.1 puede seleccionar un registro de una **cuenta** sin limitar su lectura de detalles comerciales a la fecha exacta del evento HC; esto requiere conciliación histórica. El precio del **catálogo actual** como respaldo no acredita el precio histórico de la instalación. También hay que definir denominadores de mix, universos de canal y controles de autorización antes de integrar Index, REAl o Ranking.

04 · INTERFAZ PÚBLICA

Motor HC v0.6.2: cómo consumirlo

Archivo de producción informado: **/plataforma/includes/motor_hc.php**. La clase PHP conserva **RankingAtribucionServiceV06** si solo se renombró el archivo.

Método principal: obtenerInstalacionesJerarquia(...)

Parámetro	Tipo / valor	Semántica
$desde / $hasta	string, YYYY-MM-DD	Rango inclusivo; desde no posterior a hasta
$idLider	?string = null	DISTRITO|id_posicion; null = todas las plazas
$idCoach	?string = null	ID de posición coach; null = todos
$idVendedor	?string = null	Identidad talento canónico HIC; null = todos
$diasIso	array = []	1 lunes ... 7 domingo; [] = todos los días
$equivalenciasTalento	array = []	Aceptado por compatibilidad; efecto extra no certificado

EJEMPLO DE USO · RUTA PRODUCTIVA

```
require_once __DIR__ . '/../includes/motor_hc.php';
$motor = new RankingAtribucionServiceV06($conexion);
$res = $motor->obtenerInstalacionesJerarquia(
    '2026-10-05', '2026-10-08', null, null, null, [1,2,3,4]
);
$cuentas = $res['cuentas'];
```

Otros métodos públicos

Método	Uso / retorno
catalogoLideres($desde,$hasta)	Plazas HC descubiertas; nombres/ocupantes de la foto aplicable
cargarHc($desde,$hasta)	{fotos, datos} de fotografías históricas por semana ISO
cargarEventos($desde,$hasta,$diasIso)	Filas comerciales Cambaceo/PDV sin deduplicar
resolverEquivalenciasHic($historial)	Mapa de talento canónico, equivalencias y ambigüedades
normalizarDistrito($valor)	Distrito canónico SUR o null si no se reconoce
filtrar(...) / conciliar(...)	Recortar cuentas certificadas y controlar conservación

05 · TRAZABILIDAD

Cómo procesa una instalación

El motor no cuenta una venta por coincidencia de nombre: exige una cadena jerárquica comprobable en HC.

01 **Filtrar**
Fecha y días ISO; solo Cambaceo y Punto de Venta/PDV.

02 **Unificar**
Agrupar todas las filas del evento por cuenta, sin multiplicar instalaciones.

03 **Fotografiar**
Determinar la semana ISO y aplicar HC exacta o la foto anterior.

04 **Identificar**
HIC relaciona talentos de la misma persona; nunca plazas compartidas.

05 **Ubicar**
Descubrir plazas de líder por HC y enlazar coach/vendedor por posición.

06 **Certificar**
Una única relación coherente de vendedor → coach → líder → distrito.

07 **Auditar**
Sin coincidencia o con ambigüedad, cuenta pendiente con motivo explícito.

08 **Conciliar**
Separar certificados y pendientes; filtrar selección solo al final.

Invariante de conciliación

Total de cuentas Cambaceo/PDV procesadas = certificadas Región SUR + pendientes HC / fuera de alcance. Una instalación se contabiliza una sola vez y una cadena ambigua no se adjudica a un líder para cuadrar los totales.

06 · API DE SALIDA

Qué devuelve Motor HC

El contrato se entrega como un array PHP de solo lectura, con información operativa y diagnóstica separadas.

Estructura raíz

Clave	Descripción
version	0.6.2-hc-position-staging (valor interno heredado, si no se editó el motor)
cuentas	Instalaciones HC certificadas de la selección, una fila por cuenta
conciliacion	total_cuentas, líderes, coaches, vendedores, estados_no_ok
conciliacion_global	Mismas sumatorias, sobre todas las cuentas procesadas
conciliacion_comercial	Totales de Cambaceo/PDV, certificadas, pendientes, motivos, verificada
auditoria_pendientes	Cuentas no certificadas y causa por registro
fotografias_hc	Mapa de semana solicitada a fotografía HC efectivamente utilizada
fuente_identidad	Identificación de origen: historial_identidad_colaborador

Campos relevantes de cada cuenta certificada

Identidad y estructura	Auditoría y referencia
cuenta, fecha, vendedor_id	vendedor_folio_original, identidad_hic
lider_id = DISTRITO|PLAZA	lider_posicion, lider_evento_original
coach_id = posición	coach_evento_texto, coach_evento_original
origen_prospecto, subcanal	fuente, estado, hc_foto, filas_origen

ESQUEMA RESUMIDO · NO SON DATOS DE PRODUCCIÓN

```
$res['conciliacion_comercial'] = [
  'total_cambaceo_pdv' => /* cuentas evaluadas */,
  'certificadas_region_sur' => /* cuentas certificadas */,
  'pendientes_hc_o_fuera_scope' => /* no certificadas */,
  'verificada' => true, // valida igualdad aritmetica
  'motivos_pendientes' => [ /* estados y conteos */ ],
];
```

07 · REGLAS CANÓNICAS

Identidad, plazas y fotografías

El identificador organizacional no es el nombre de una persona. El motor privilegia evidencia oficial y auditable.

Autoridades de datos

Pregunta	Dato autoridad	Regla
¿Quién es la persona?	numero_talento_gs + HIC	HIC valida continuidad; posición no identifica persona
¿Cuál es su puesto?	hc.id_posicion	Plaza y ocupante se leen de la foto HC
¿A quién reporta?	hc.posicion_lr	Se enlazan las posiciones en la misma foto
¿En qué distrito?	hc.distrito homologado	Solo cinco distritos canónicos SUR
¿Cuándo aplica?	anio / semana HC	Exacta o última anterior; nunca foto futura

Regla especial v0.6.2: autorreferencia del coach

Caso real HC: Coatza-Mina, semanas 39 y 40

Patricia Ceferino (plaza **5523432**) tenía **id_posicion = posicion_lr = 5523432**, aunque HC nombraba a Héctor Palma como superior. Tres coaches adicionales reportaban correctamente a la plaza del líder **5051879**. La autorreferencia no se toma como jerarquía válida.

Fallback permitido: solo cuando el coach se autorreferencia, comparar **nombre_linea_reporte de HC** con el ocupante de una **única plaza de líder validada** de la misma fotografía y distrito. El cotejo ignora el orden de tokens; nunca utiliza el nombre comercial del evento ni una lista fija de personas.

Normalización de distritos

Canónico	Variantes previstas por el normalizador
CANCUN	Cancún / Cancun
COATZA-MINA	COATZA MINA / COATZA-MINA / COATZA/MINA / COATZA / MINA / COATZACOALCOS MINATITLAN
MERIDA	Mérida / Merida
TUXTLA	Tuxtla / Tuxtla Gutiérrez
VILLAHERMOSA	Villahermosa

08 · CAPA CONSUMIDORA

Cómo se integra Ranking

Ranking no es el motor: prepara periodos, consulta dos cortes, reconstruye plantilla y presenta indicadores.

Secuencia efectiva de Ranking v0.6.2

1 Solicitud

Sesión autorizada; semanal o mensual, periodo BASE y ACTUAL.

2 Dos consultas HC

obtenerInstalacionesJerarquia(...) para ambos periodos; mismo contrato.

3 Catálogo dinámico

catalogoLideres(BASE inicio, ACTUAL fin) identifica plazas y ocupantes.

4 Reconstrucción de HC

rank05_foto_hc() obtiene coach/vendedor y Headcount de cada foto.

5 Agregación de vistas

rank05_build() prepara ranking líder, coach y vendedor.

6 Presentación

HTML: instalaciones, HC sin instalación, productividad y drill-down.

Separación de métricas

Motor HC devuelve cuentas y jerarquías certificadas. **Ranking** calcula HC activo, vacantes, HC sin instalación, días hábiles y productividad diaria; utiliza además la tabla **dias_inhabiles**. Motor Comercial no está conectado a esta versión de Ranking.

Autorización y acceso

La vista Ranking verifica sesión y permite los roles **admin** y **director_regional**, conforme al último PHP revisado. El motor **no autentica usuarios**; cada módulo consumidor debe aplicar permisos y alcance.

09 · VALIDACIÓN FUNCIONAL

Contrastes previos al despliegue

Evidencia histórica obtenida al comparar el candidato v0.6.2 con la versión productiva v0.5.1; no sustituye una prueba posterior al cambio de rutas.

Pruebas aceptadas de v0.6.2

Corte / indicador	Referencia v0.5.1	STAGING v0.6.2	Resultado
Semana 40 · instalaciones	778	778	Coincide
Semana 41 · instalaciones	694	694	Coincide
SEM41 · HC activo / vacante	352 / 14	352 / 14	Coincide
SEM41 · HC sin instalación	83	83	Coincide
Septiembre completo · instalaciones	5,401	5,401	Coincide
Octubre 1–8 · instalaciones	1,370	1,370	Coincide
Héctor Palma · SEM40 / SEM41	96 / 88	96 / 88	Coincide
Vista vendedor mostrada · SEP / OCT	188 / 39	188 / 39	Coincide

Convenciones visuales confirmadas

Nombres HC

Se muestra el nombre tal como llega de HC, normalmente **APELLIDOS NOMBRES**.

VACANTE

Si HC registra la plaza vacante, la vista presenta **VACANTE**; no inventa un ocupante.

Qué demuestra y qué no demuestra este contraste

Se validó **concordancia numérica de las vistas, periodos y drill-downs compartidos**. Esto no sustituye una comparación automatizada **cuenta por cuenta** de todo el histórico, ni demuestra por sí solo que toda plaza futura esté correctamente interpretada. Estas verificaciones siguen siendo parte del control de cambios.

10 · OPERACIÓN PRODUCTIVA

Rutas, compatibilidad y mantenimiento

Se actualizaron las rutas en esta documentación conforme al cambio de nombres informado. Los contratos internos siguen requiriendo verificación contra los archivos efectivamente publicados.

Checklist de verificación posterior al cambio

Etapa	Qué validar antes de aprobar
01 · Respaldo	Conservar copia restaurable de motor y Ranking v0.5.1 antes del reemplazo
02 · Clase PHP	Renombrar el archivo no renombra RankingAtribucionServiceV06; validar la clase instanciada
03 · Rutas definitivas	/plataforma/includes/motor_hc.php y /plataforma/detalle/ranking_productividad.php
04 · Contrato versionado	Si aún es 0.6.2-hc-position-staging, ambos PHP deben coincidir; no cambiarlo solo en uno
05 · Regresión	Semana, mes, líder, coach, vendedor, vacantes, normalización y estados pendientes
06 · Integridad	Verificar conteos, fechas, identidad HIC y conciliación por cuenta
07 · Caché / servidor	Invalidar caché de URL productiva y comprobar que ejecuta el PHP actualizado
08 · Limpieza editorial	Revisar etiquetas y comentarios STAGING del PHP sin alterar reglas ni versiones a medias

Riesgos y deuda técnica declarada

Fotografía semanal: no prueba movimientos a mitad de semana. **HIC:** conflictos quedan pendientes. **Catálogo dinámico:** exige evidencia en HC. **Equivalencias externas:** sin efecto adicional certificado. **Nombres internos:** el PHP previamente validado aún contenía textos STAGING y la cadena de versión -staging; son metadatos heredados, no rutas, y cualquier limpieza requiere cambios coordinados y regresión.

Regla de ingeniería TalIA

Toda modificación sustantiva debe registrar **versión, motivo, entradas, salidas, reglas, pruebas, conciliación y rollback**. Mantener la documentación junto al código, y nunca solucionar movimientos de personal con nombres fijos dentro de PHP.